設定流通量FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

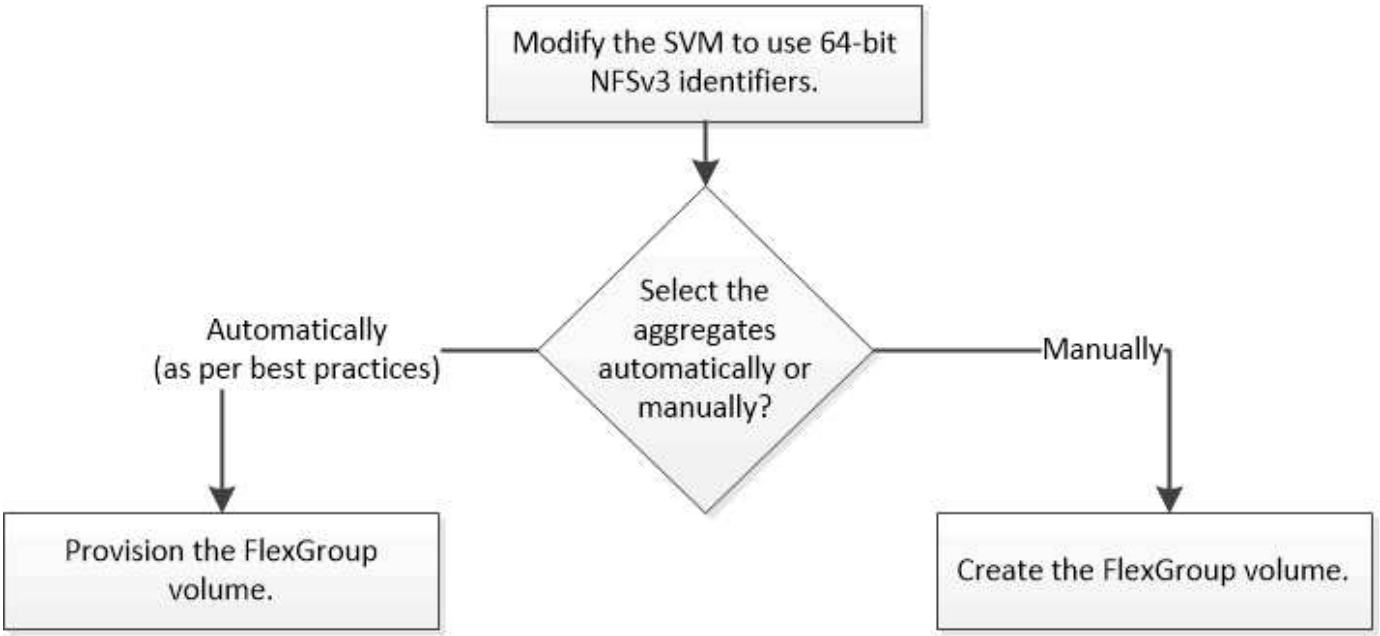
目錄

設定流通量FlexGroup 1
流通量設定工作流程FlexGroup 1
在SVM上啟用64位元NFSv3識別碼 1
自動配置FlexGroup 一個功能不全的功能 2
建立FlexGroup 一個流通量 5

設定流通量FlexGroup

流通量設定工作流程FlexGroup

您可以根據FlexGroup 最佳實務做法、在ONTAP 其中配置一個由VMware自動選取集合體的功能、以達到最佳效能、或FlexGroup 是手動選取集合體並將其設定為資料存取、以建立一個流通量。



您必須在SVM允許的傳輸協定清單中新增NFS和SMB的SVM。

您只能在FlexGroup 具有四個節點或更少節點的叢集上自動配置一個不含任何功能的資源。在具有四個以上節點的叢集上、您必須FlexGroup 手動建立一個流通量。

在SVM上啟用64位元NFSv3識別碼

若要支援FlexGroup 高檔案數的現象、並避免檔案ID衝突、您應該在必須FlexGroup 建立此現象磁碟區的SVM上啟用64位元檔案識別碼。

步驟

1. 登入進階權限層級：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）
2. 修改SVM以使用64位元NFSv3 FSID和檔案ID：「vserver NFS modify -vserver Svm_name -v3-64bit -identifiers enabl用」

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

所有用戶端都必須重新掛載。這是必要的、因為檔案系統ID會變更、而且用戶端在嘗試NFS作業時可能會收到過時的檔案處理訊息。

自動配置FlexGroup 一個功能不全的功能

您可以自動配置FlexGroup 一個流通量。透過自動選取集合體、即可建立及設定一個聲音區。ONTAP FlexGroup根據最佳實務做法來選擇集合體、以獲得最佳效能。

叢集中的每個節點必須至少有一個Aggregate。

> 若要建立FlexGroup 適用於FabricPool 支援支援的支援功能、ONTAP 每個節點必須至少有一個FabricPool 支援功能的Aggregate。

在每個節點上、利用最多可用空間選取兩個集合體、以建立此現象。ONTAP FlexGroup如果兩個集合體無法使用、ONTAP 則每個節點選擇一個集合體來建立FlexGroup 這個卷。

步驟

1. 配置FlexGroup 供應功能：

如果您使用…	使用此命令…

0 ： 2 或更新版本 ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume fg_vol_name–自動資源配置-as FlexGroup fis-size fg_size [–加密true][-qos-police-group qos_policy_group名稱][-support-tiering true]」（Volume create -vserver Svm_name -volume fg_vol_name–自動資源配置-size fgfg_fg_size [–加密true]）ONTAP FlexGroup FabricPool 以若要自動在FlexGroup 支援上配置一個資料區、FabricPool 您必須將「支援分層」參數設為「true」。Volume保證必須永遠設定FabricPool 為「無」、才能用於顯示。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。 "磁碟與Aggregate管理" 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。 "效能管理" 從ONTAP 支援支援支援功能的功能9.2開始、您可以將「-加密」參數設為「真」、以便在FlexGroup 支援功能的支援下對此功能進行加密。若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。 ⓘ 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。 "加密閒置的資料"
部分9.1 ONTAP	「Volume FlexGroup Sideploy -vserver Svm_name -size Fa_Size'」

「最小化」參數指定FlexGroup 以KB、MB、GB、TB或PB為單位的現象Volume大小。

以下範例說明如何在FlexGroup 功能強大的功能中配置尺寸400 TB的等量磁碟區ONTAP ：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何建立QoS原則群組、以利處理量上限、以及如何將其套用FlexGroup 至某個流通量：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何將FlexGroup 尺寸400 TB的S25 Volume配置到FabricPool 位在畫面上的整個畫面ONTAP上、以供參考。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

建立此解決方案時、叢集中的每個節點都會有八個組成要素。FlexGroup這些成員會平均分散在每個節點上兩個最大的集合體之間。

除了在功能上的不包括在內的各種系統上、本功能可提供「Volume」空間保證。FlexGroup AFF對於零件系統、利用「無」空間保證來建立「不」AFF FlexGroup 。

2. 使用FlexGroup 交會路徑「volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -jet-path jeting_path」來掛載此現象

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

建立FlexGroup 一個流通量

您可以FlexGroup 手動選取FlexGroup 必須在其中建立該等磁碟區的集合體、然後在每個集合體上指定組成數量、藉此建立一個靜態磁碟區。

您必須注意到集合體中建立FlexGroup 一個聲音量所需的空間。

"配置FlexGroup 完一個供應不全的磁碟區時的集合體空間準則"

您也應該瞭解選擇集合體來配置FlexGroup 一個現象區的考量和要求。

建立FlexGroup 一套用於FlexGroup 實現最佳效能結果的功能集區時、您必須考量下列準則：

- 僅能跨越相同硬體系統上的集合體。FlexGroup

  使用相同的硬體系統、有助於在FlexGroup 整個VMware Volume中提供可預測的效能。

- 一個包含相同磁碟類型和RAID群組組組態的支援區塊。FlexGroup

  若要獲得一致的效能、您必須確保所有的集合體都是由所有SSD、所有HDD或所有混合式集合體所組成。此外、整合應該擁有FlexGroup 相同數量的磁碟機和RAID群組、橫跨整個Sidvolume。

- 一個可跨越叢集的部分的供應量。FlexGroup

  不需要將一個穩定磁碟區設定為橫跨整個叢集、但這樣做可以更充分地利用可用的硬體資源。FlexGroup

- 建立FlexGroup 一個流通量時、最好是FlexGroup 將部署該功能的集合體具備下列特性：
  - 在多個集合體中、可用空間應大致相同、尤其是使用精簡配置時。
  - 建立FlexGroup 完這個功能後、約有3%的可用空間應保留給集合體中繼資料。
- 對於僅供使用的系統、最好是每個節點有兩個Aggregate、而對於僅供使用的系統、則每個節點必須有一個Aggregate才能使用此功能。FAS AFF FlexGroup
- 對於每FlexGroup 個支援區塊、您至少應該建立八個分佈在FAS 兩個以上的支援區塊上的支援區塊、以及AFF 在一個或多個支援區塊上的支援區塊上的支援區塊。

步驟

1. 建立FlexGroup 《Volume create -vserver Svm_name -volume flexgroup_name -aggr-list aggr1、aggr2、..-agger-list-plier bizer_per _aggr -size fa_size [–加密true][-qos-policy_group qos_policy_group name]

   - 「-agg-lists」參數會指定要用於FlexGroup 資料的集合體清單。

     清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

     為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組組態。

   - Check Alignment of PHs>-agger-list-gulier參數指定在建立FlexGroup 一個循環Volume時、重複使用"-agger-list"參數列出的集合體的次數。

     預設的「-agger-list-gulier」參數值為4。

   - 「最小化」參數指定FlexGroup 以KB、MB、GB、TB或PB為單位的現象Volume大小。
   - 從功能完整的S59.5開始ONTAP 、您可以建立FlexGroup 僅FabricPool 使用所有SSD集合體的功能不只適用於功能完整的功能。

     若要建立FlexGroup 一個供用作供分析用的功能、FabricPool 所有使用「-aggreg-lists」參數指定的集合體都FabricPool 必須是「不」。Volume保證必須永遠設定FabricPool 為「無」、才能用於顯示。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。

     磁碟與Aggregate管理

   - 從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。

     "效能管理"

   - 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。
   - 從ONTAP 支援支援支援功能的功能9.2開始、您可以將「-加密」參數設為「真」、以便在FlexGroup 支援功能的支援下對此功能進行加密。

     若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。

     > 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。

     "加密閒置的資料"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

在前一個範例中、如果您想要建立FlexGroup 適用於Oracle的支援區、FabricPool 則所有的集合體（aggr1、aggr2和aggr3）都必須在FabricPool 支援區內集合體。。使用FlexGroup 交會路徑「volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -jet-path jeting_path」來掛載此現象

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本的時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"NetApp技術報告4571：NetApp FlexGroup 《最佳實務做法與實作指南》"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.